

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 검사장비의 교정이 타 방법에 비해 중요한 조합은?
 - ① 방사선투과검사, 초음파탐상검사
 - ② 초음파탐상검사, 와전류탐상검사
 - ③ 초음파탐상검사, 자분탐상검사
 - ④ 누설탐상검사, 침투탐상검사

2. 침투탐상검사법의 특징을 기술한 것으로 옳은 것은?
 - ① 장기간 사용한 구조물의 내부 피로균열의 검출에 우수하다.
 - ② 강자성체의 표면결함검출에 자분탐상검사보다 효과적이다.
 - ③ 와류탐상검사보다 적용범위가 좁다.
 - ④ 방사선투과검사에 비하여 미세한 표면결함검출에 신뢰성이 높다.

3. 초음파탐상검사의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
 - ① 검사결과를 신속히 알 수 있다.
 - ② 표준시험편 또는 대비시험편 등이 필요하다.
 - ③ 균열과 같은 미세한 결함에 대해서도 감도가 높다.
 - ④ 조대한 결정입자를 가진 시험체의 검사에 적합하다.

4. 다음 중 엑스선발생장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 자외선보다 파장이 짧은 광자를 방출한다.
 - ② 전원이 필요하다.
 - ③ 원자번호가 낮은 물질로 차폐한다.
 - ④ 발생된 방사선강도는 거리제곱에 반비례한다.

5. 다음 중 와전류탐상검사의 장점이 아닌 것은?
 - ① 시험체가 고온이거나, 구멍의 내부 등 다른 시험방법을 적용할 수 없는 대상에 사용이 가능하다.
 - ② 결함검출 및 재질검사 등 여러 데이터를 동시에 얻을 수 있다.
 - ③ 결함의 종류, 형상, 치수를 정확하게 판별할 수 있다.
 - ④ 관, 선, 환봉 등에 대해 고속도로 시험이 가능하다.

6. 해드필드(Hadfield) 강이라고 하며, 조직은 오스테나이트이고, 가공경화성이 우수한 특수강은?

① Cr 강	② Ni-Cr 강
③ 고 Mn 강	④ Cr-Mo 강

7. 분말야금법을 이용한 제품 제조법의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?
 - ① 제품형상의 제한이 크다.
 - ② 후가공으로 절삭가공이 필요하다.
 - ③ 성분계의 공용한도가 제한이 있다.
 - ④ 용융점이 높은 재료의 경우에도 용융하지 않고 제품을 제조할 수 있다.

8. 지름이 12mm이고 시험 전 표점거리가 110mm인 탄소강을 최대하중 3000kgf 으로 인장시험 한 결과, 시험편이 절단되었을 때 연신율이 15% 이었다면 파단시 늘어난 표점길이는 몇 mm 인가?

① 115.6	② 116.5
---------	---------

- ③ 120.3 ④ 126.5
9. Mg-Al 계 합금으로서 소량의 Zn과 Mn을 첨가한 합금은?
① 인바 ② 라우탈
③ 엘렉트론 ④ 퍼멀로이
10. 다음 중 경화능을 향상시키는 원소의 영향이 큰 순서에서 작은 순서로 나열된 것은?
① B > Mn > Cr > Cu ② Cu > Mn > B > Cr
③ Cr > Cu > B > Mn ④ Mn > Cr > Cu > B
11. 탄소강에서 망간(Mn)의 영향 중 틀린 것은?
① 상온취성을 방지한다.
② 공구강에서 담금질 파열을 초래하기 쉽다.
③ 고온에서 소성을 증가시키며 주조성을 좋게 한다.
④ Mn 은 연신율을 감소시키지 않고 강도를 증가시킨다.
12. 오스테나이트계 스테인리스강의 공식을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
① 할로겐 이온의 고농도를 피한다.
② 산소농도전지의 형성을 피한다.
③ 질산염, 크론산염 등 부동대화제를 가한다.
④ 재료 중의 C를 많게 하거나 Ni, Cr 등을 적게 한다.
13. 확산의 방법을 이용하지 않는 열처리법은?
① 질화법 ② 침탄법
③ 담금질법 ④ 금속침투법
14. 황동 가공재에서 자연균열이 발생하는 주원인은?
① 아연 도금 때문에 ② 황의 유동 때문에
③ 저온 풀림에 의해서 ④ 응력 부식에 의해서
15. 고속도강의 기호로 옳은 것은?
① SM ② SKH
③ SPS ④ STC
16. 피복아크 용접봉 피복제가 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?
① 쉽게 이온화 될 것
② 탈산 능력이 있을 것
③ 수분 함량이 많을 것
④ 슬래그(slag)를 형성하는 능력이 있을 것
17. 피복 아크 용접에서 아크 전압이 30V, 아크 전류가 150A, 용접속도는 15cm/min 일 때 용접부에 주어지는 용접 입열량은 몇 Joule/cm 인가?
① 22500 ② 13500
③ 24500 ④ 18000
18. 플라스마 아크용접에 사용되는 플라스마의 온도는 얼마 정도인가?
① 5000~6000℃ ② 6000~8000℃
③ 10000~30000℃ ④ 50000~80000℃
19. 연강용 피복 아크용접봉 중 내균열성이 가장 좋은 것은?
① 고셀룰로스계 ② 티타계

- ③ 고산화철계 ④ 저수소계

20. 피닝법(Peening method)의 목적이 아닌 것은?

- ① 용접변형 경감 ② 잔류응력 완화
③ 용접부 경화 ④ 용착금속 균열방지

2과목 : 와전류탐상검사 원리

21. 와전류탐상시험으로 알 수 없는 것은?

- ① 전도체의 전기전도도
② 전도체 표면 직하의 균열
③ 전도체에 코팅된 절연체 두께
④ 전도체에 코팅된 절연체의 전기전도도

22. 와전류탐상시험에 영향을 주는 3가지 주요 요소는?

- ① 열적 전도도, 주파수, 시험체의 기하학적 모양
② 밀도, 투자율, 주파수
③ 전기적 전도도, 투자율, 시험체의 기하학적 모양
④ 열적 전도도, 전기적 전도도, 투자율

23. 검사 부품의 특성 변화로 인한 와전류 시험코일의 임피던스 변화는 무엇을 변화시킴으로써 쉽게 분석할 수 있는가?

- ① 신호 증폭과 위상
② 시험주파수와 탐상감도
③ 평형기의 평형조정과 프로브와 시험면간의 거리
④ 프로브 코일의 직경과 코일의 자력

24. 와류탐상시험의 적용 방법으로 다음 중 가장 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 비전도체 - 결함 측정 ② 전도체 - 치수변화 측정
③ 강자성체 - 전도도 측정 ④ 비자성체 - 투자율 측정

25. 일반적으로 와전류탐상시험에서 시험체의 투자율을 나타내는 기호로 옳은 것은?

- ① Ω ② μ
③ V ④ R

26. 자체유도계수가 $50 \times 10^{-3} [H]$ 인 코일이 있다. 0.1초 사이에 5[A]의 전류가 증가한다면 이 회로에 발생하는 유도 기전력의 크기는?

- ① 2.5V ② 5V
③ 25V ④ 50V

27. 와류탐상시험에서 한 시험체의 일부분을 기준점으로 하고 다른 한 점 비교점으로 하여 운영하는 탐촉자는?

- ① 단일 절대법 코일 ② 이중 절대법 코일
③ DC 자기포화 코일 ④ 차동법 코일

28. 다중주파수(multi frequency) 와전류탐상시험에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 주파수를 바꿔가면서 시험체를 여러 번 검사하는 방법이다.
② 시험코일에 2개 이상의 시험주파수를 동시에 가하여 검사하는 방법이다.
③ 여러 개의 코일에 각각 다른 주파수를 사용하여 검사하는 방법이다.

④ 시험체의 성질에 따라 각각 다른 주파수를 사용하여 검사하는 방법이다.

29. 전기저항이 4 Ω 인 구리막대가 있다. 이 막대를 잡아 늘려 길이를 처음의 2배 되도록 했을 때의 저항은 몇 Ω 이 되는가?

- ① 1 Ω ② 4 Ω
③ 16 Ω ④ 32 Ω

30. 영구자석을 구성하는 금속원자의 자력특성을 나타내는 것 중 자성체의 구성요소에서 가장 작은 영역은?

- ① 세포 ② 자구
③ 격자구조 ④ 자기장

31. 평면형 코일로 판을 검사할 때 검사표면에서 코일까지의 거리가 변하면 와류출력지시도 변한다. 이러한 작용을 무엇이라 하는가?

- ① fill-factor ② Lift-off
③ 위상분리 ④ 모서리 효과

32. 시험체의 전도도와 검사 속도를 각각 4배로 증가시키면 와전류의 표준 침투깊이는 어떻게 되는가?

- ① 4배로 증가 ② 2배로 증가
③ 변함 없음. ④ 1/2배로 감소

33. 직경 0.68인치의 내삼코일을 사용하여 외경 0.875인치, 두께 0.05인치의 튜브를 와전류탐상법으로 검사할 때 충전율(fill factor)은?

- ① 0.769 ② 0.877
③ 1.140 ④ 1.299

34. 다음 중 와전류탐상시험의 장점이 아닌 것은?

- ① 고속으로 자동화한 효과적인 검사가 가능하다.
② 비접촉법으로 프로브를 접근시켜 검사할 수 있다.
③ 결함크기, 재질변화 등을 동시에 검사가 가능하다.
④ 강자성체를 검사해 얻은 결과에서 직접적으로 종류, 형상 등의 판별이 쉽다.

35. 와전류탐상시험에서 코일의 지름과 시험편의 지름과의 비율을 무엇이라 하는가?

- ① 충전(진)율 ② 검사속도
③ 침투 깊이 ④ 주파수

36. 탄소봉강에 대하여 와전류탐상시험 할 때 가장 큰 침투깊이를 갖는 시험주파수는?

- ① 100Hz ② 1000Hz
③ 10kHz ④ 10MHz

37. 와전류 탐상기의 직류 자기포화 장치를 작동할 때 가장 근처에 놓여 있지 말아야 할 것은 무엇인가?

- ① 강자성 철 조각이나 시계
② 방사선 계측기나 필름
③ 자장계나 자속 밀도계
④ 전도성 물질 조각이나 대비시험편

38. 와류탐상 시험주파수 선택 시 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 결함의 예상깊이 ② 최대 감도주파수
③ 제품 이송속도 ④ 사용 접촉매질 성분

39. 와전류탐상장치의 교류 증폭기의 성능 측정을 하여야 할 사항으로 옳은 것은?
- ① 이득, 잡음, 직선성
 - ② 이득, 주파수, 직선성
 - ③ 주파수, 직선성, 리액선
 - ④ 감쇄 경도(dB/octave), 충전율, 위상
40. 검사코일의 유도리액턴스와 저항을 각각 X, Y축으로 표현한 그래프를 무엇이라 하는가?
- ① 자기 이력곡선
 - ② 임피던스 평면
 - ③ 벡터 포인트 평면
 - ④ 인덕턴스 평면

3과목 : 와전류탐상검사 시험

41. 와전류탐상검사에서 임피던스의 변화는 어떤 현상의 조합으로 표현되는가?
- ① 신호 진폭과 위상
 - ② 조화주파수와 자기포화
 - ③ 용량성 리액턴스와 저항
 - ④ 조화 주파수와 유도 리액턴스
42. 강관의 와전류탐상검사에서 잡음증가의 원인이 될 수 없는 것은?
- ① 발전기 출력의 저하
 - ② 부적절한 위상조절
 - ③ 탐상감도의 저하
 - ④ 직류자기포화 전류의 증가
43. 와전류탐상시험에서 전기적 기본 개념의 설명으로 옳바른 것은?
- ① 저항에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
 - ② 코일에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
 - ③ 콘덴서에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
 - ④ 저항에 직류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
44. 다음 중 와전류의 표피효과에 직접적으로 영향을 주는 인자는?
- ① 검사 주파수
 - ② 피검물의 온도
 - ③ 피검물의 경도
 - ④ 피검물의 두께
45. 와전류탐상검사 시 티타늄 전열관의 와전류탐상에서 X축 성분과 Y축 성분이 같은 8자 신호가 나타났다면 이 지시의 위상각은?
- ① 0°
 - ② 45°
 - ③ 60°
 - ④ 90°
46. 관통형 코일에 의해 도체에 유도된 와전류의 특성은?
- ① 와전류의 세기는 코일 내의 전류에 비해 세다.
 - ② 와전류는 피검물 내의 투자율 변화에 영향을 받는다.
 - ③ 와전류는 도체내에서 힘 없이 분산된다.
 - ④ 와전류는 직류처럼 흐른다.
47. 검사 코일의 유도 리액턴스는 가장 중요한 임피던스량의 하나이다. 이것은 다음 중 어느 것에 의존하는 함수인가?

- ① 주파수, 코일 인덕턴스, 코일 저항
 - ② 코일 저항과 인덕턴스
 - ③ 주파수와 코일 저항
 - ④ 주파수와 코일 인덕턴스
48. 와전류탐상검사 시 결함 등에 의한 검사코일의 임피던스 변화를 전기적 신호로 교환하는 역할을 하는 것은?
- ① 시험코일
 - ② 발전기
 - ③ 브릿지회로
 - ④ 이상기
49. 다음 중 충전율(fill factor)에 관한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 표면코일의 경우에 코일과 시험체의 거리를 일컫는 용어이다.
 - ② 1에 가까울수록 좋은 결과를 얻을 수 있다.
 - ③ 0.6 이상이면 바람직하다.
 - ④ 코일 직경과 시험체 직경의 비를 제곱한 값이다.
50. 미소한 전도도의 차이, 형상변화 등의 검출 보다는 균열과 같은 결함에 대해 급격한 변화를 나타내는 시험코일로 널리 사용되며, 특히 자동탐상 시 많이 이용되는 대표적인 시험 방식은?
- ① 절대법
 - ② 자기비교형방식
 - ③ 상호비교형방식
 - ④ 상호절대법
51. 팬케이크 코일이 검사체 주위를 회전하면서 검사하듯 고안된 코일을 무엇이라고 하는가?
- ① 보빈 코일
 - ② 외삽형 코일
 - ③ 회전형 코일
 - ④ 갭형 코일
52. 와전류탐상검사에서 사용되는 표준시험편의 사용목적과 거리가 먼 것은?
- ① 시험감도 조정
 - ② 케이블 교체시기 결정
 - ③ 탐상기의 특성확인
 - ④ 결함의 정량적 측정
53. 와전류탐상시험법에서 자기포화(magnetic saturation)를 시켜야 하는 이유는?
- ① 신호의 감도를 증대시키려고
 - ② 시험체의 잔류 자화율을 측정하려고
 - ③ 투자율 변화로 인한 신호를 억제하려고
 - ④ 투자율 신호를 최대화 하려고
54. 다음 중 와전류탐상코일의 몸체로 쓰이는 물질로서 적합한 것은?
- ① 알루미늄
 - ② 구리
 - ③ 철
 - ④ 섬유 유리
55. 다음 중 와전류탐상법이 아닌 것은?
- ① 임피던스 시험(impedance testing)
 - ② 재거 테스트(jager testing)
 - ③ 변조분석시험(modulation analysis testing)
 - ④ 위상분석시험(phase analysis testing)
56. 와전류탐상검사 장치 중 증폭기와 이상기의 출력을 비교해서 결함신호를 검출하는 것은?
- ① 브릿지 회로
 - ② 선별기
 - ③ 밸런스 미터
 - ④ 동기 검파기

57. 관통형 탐촉자(encircling coil)를 사용하여 관을 검사할 때 관에 유도되는 와전류의 방향은?
- ① 관의 길이 방향을 따라 유도된다.
 - ② 관의 원주방향으로 유도된다.
 - ③ 탐촉자에 감긴 코일방향에 45도로 유도된다.
 - ④ 탐촉자에 감긴 코일방향에 90도로 유도된다.
58. 화력발전소 복수기 세관의 보수검사에서 원주방향 균열의 위치에 적합한 와류탐상시험법은?
- ① 관통코일을 이용한 시험방법
 - ② 회전코일을 이용한 시험방법
 - ③ 표면코일을 이용한 시험방법
 - ④ 갭코일을 이용한 시험방법
59. 와전류탐상검사에서 코일의 출력에 의해서 실제로 발생하는 함수는?
- ① 위상
 - ② 저항
 - ③ 리액턴스
 - ④ 임피던스
60. 관의 외면에 발생한 마모결함의 단면 형상이 삼각형인 것과 사각형인 것이 있고 최대 깊이와 폭이 같다면 표준비교 차동법 신호의 진폭은?
- ① 결함 형상에 상관없이 결함 깊이가 같으면 진폭은 같다.
 - ② 삼각형 결함의 신호 진폭이 크게 나타난다.
 - ③ 사각형 결함의 신호 진폭이 크게 나타난다.
 - ④ 검사의 방향에 따라 다르게 나타남으로 알 수 없다.

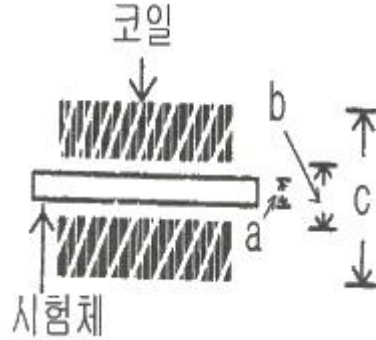
4과목 : 와전류탐상검사 규격

61. 보일러 및 압력용기에 대한 설치된 비자성 열교환기의 와류탐상검사(ASME Sec. V, Art.8 App. II)에서 차동형코일을 사용하여 기본주파수 교정시 100% 관통구멍 신호는 스크린의 어느 위치에서 시작하도록 장치를 조정해야 하는가?
- ① 제 1사분면
 - ② 제 2사분면
 - ③ 제 3사분면
 - ④ 제 4사분면
62. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec. V Art.26 SE-243)에서 구동장치의 속도변화는 얼마 (%) 이내인가?
- ① $\pm 1\%$
 - ② $\pm 5\%$
 - ③ $\pm 10\%$
 - ④ $\pm 12\%$
63. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 대비시험편의 흠으로 사용될 수 없는 것은?
- ① V자형 흠
 - ② U자형 흠
 - ③ 자연 흠
 - ④ 드릴 구멍
64. 보일러 및 압력용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec. V Art.8 App. II)에 따른 비자성 열교환기 튜브의 검사 결과로 나타난 지시신호의 평가와 관련된 설명으로 틀린 것은?
- ① 검사한 데이터에 나타난 모든 지시신호는 평가되어야 한다.
 - ② 정량화할 수 없는 지시신호에 대해서는 일단 결함으로 간주해야 한다.
 - ③ 지시깊이를 평가하기 위해서 신호 진폭 또는 위상과의

상호 방법을 설정하여야 한다.

- ④ 관벽 손실의 평가는 전체 벽 두께에 대한 깊이(mm)로 기록되어야 한다.

65. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정하는 총전율(%)의 계산식으로 올바른 것은? (단, 계산식의 변수는 그림을 참조 한다.)



- ① $\frac{a}{b} \times 100$
- ② $\frac{a}{\left(\frac{b+c}{2}\right)} \times 100$
- ③ $\left(\frac{a}{c}\right)^2 \times 100$
- ④ $\frac{a^2}{\left(\frac{b+c}{2}\right)^2} \times 100$

66. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에서 표준시험편의 100%관통 인공 불연속부는?

- ① 원형저면 노치
- ② 횡방향 노치
- ③ 사각 구멍
- ④ 드릴 구멍

67. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편의 각 진 흠의 깊이 최소값을 0.2mm로 할 수 있는 경우는?

- ① 전기저항 용접 강관
- ② 전기저항 단점 강관
- ③ 냉간가공 이음매 없는 강관
- ④ 열간가공 이음매 없는 강관

68. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에 따라 강관을 와류탐상할 때의 탐상형식은?

- ① 프로브 코일에 의한 탐상
- ② 내삽형 코일에 의한 탐상
- ③ 관통형 코일에 의한 탐상
- ④ 원 코일에 의한 탐상

69. 강관의 와류탐상 검사방법(KS D 0251)에서 다음과 같은 용도 및 제조 방법일 때 적용할 인공흠의(바깥지름 50.8mm 이하) 종류는?

압력 배관용 탄소강 강관(STPG) 이외의 열간 가공 이음매 없는 강관으로 주문자가 특히 지정한 경우

- ① N-20
- ② D-1.2
- ③ D-1.6
- ④ N-30

70. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 규정된 와전류탐상시험에서 시험장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이송장치는 시험에 해로운 진동을 주는 일이 없고 관을

- 소정의 기하급수적인 속도의 변화로 코일에 보내는 것이
여야 한다.
- ② 시험장치는 시험할 때 관에 기계적 손상을 입히지 않아
야 한다.
- ③ 시험장치는 관의 재질, 치수, 결함의 성상에 따라 적절한
강도로 재현성이 좋아야 한다.
- ④ 자기포화장치는 시험에 필요한 자화를 연속하여 관의 시
험하려는 부분에 줄 수 있어야 한다.
71. 보일러 및 압력용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사
(ASME Sec. V Art.8 App. II)에서 지시의 깊이가 얼마(%)
일 때 기록하지 않아도 되는가?
① 5% 미만 ② 10% 미만
③ 20% 미만 ④ 30% 미만
72. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)의 결과
판정에 있어서, 육안 검사 및 신호의 발생 상황에 의해 해
로움이 없는 것으로 판단되는 경우가 아닌 것은?
① 응력 부식 균열 ② 비트 절삭 흔적
③ 기름에 의한 흔적 ④ 교정 마크
73. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 규정하는 검사
결과의 기록에 해당되지 않는 것은?
① 검사 연월일 ② 탐상강도 구분
③ 사용 비교시험편 ④ 인공흠의 가공방법
74. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 인공흠의 종류와
치수에 대한 기호 표시의 의미가 맞게 짝지어진 것은?
① N-0.6 : 흠 깊이가 6mm인 각진 흠
② N-25% : 흠의 넓이가 관 초칭 두께의 25%인 각진 흠
③ D-1.2 : 반지름이 1.2mm인 드릴구멍
④ N-2.0/0.5-25 : 깊이 2.0mm, 흠의 나비 0.5mm, 흠의
길이가 25mm 각진 흠
75. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS A 0214)에 따라
탐상시험을 행할 때, 시험적용 순서 및 결과 판정에 대한
제시로 옳은 것은?
① 대비결함의 신호와 동등 이상의 신호를 검출한 관은 모
두 불합격으로 한다.
② 시험중에 장치의 이상을 발견했을 경우에는 재조정하며,
이상 기간 중에 통과한 관은 모두 재시험한다.
③ 연속시험의 경우에는 적어도 8시간마다 시험편을 사용하
여 장치의 상태를 점검한다.
④ 시험편을 시험속도로 코일 속을 통과시켜 2개 이상의 대
비결함이 검출되도록 시험장치의 감도를 조정한다.
76. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)의 대비시험편 인공결
함이 N-20%로서 그 지시가 차트상에 50mm인 경우, 결함
의 지시가 60mm로 나타났다. N-20%를 기준으로 하여 결
함의 크기를 표현한다면 다음 중에서 적당한 것은?
① 50% ② 75%
③ 120% ④ 150%
77. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정한 대비시험
편의 사용목적은?
① 와류탐상장치의 종합성능을 확인하기 위하여
② 대비시험편의 인공흠 가공이 정확히 되어 있는지를 알아
보기 위하여

- ③ 내삽형 코일 적용의 적정성을 알아보기 위하여
④ 자기포화가 필요한지 유무를 알아보기 위하여

78. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 시험코일의 표
시(기호)를 보기와 같은 내용에 대해 기록할 때 '시험코일
권선의 평균지름'에 대한 표시는 몇 번째 순서에 기록 표시
되는가?

시험코일의 형식, 관통구멍의 지름,	시험코일의 방식 시험코일 권선의 평균지름
------------------------	---------------------------

- ① 1번째 ② 2번째
③ 3번째 ④ 4번째

79. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME
Sec.V Art.26 SE-243)에서 전자장치의 설명으로 틀린 것
은?
① 적당한 교류를 통전할 수 있어야 한다.
② 고전압을 통전할 수 있어야 한다.
③ 코일의 전자기 응답의 변화를 감지할 수 있어야 한다.
④ 기계적인 표시로 작동될 수 있도록 신호를 만들 수 있어
야 한다.
80. 열교환기 비자성 튜브의 와류탐상시험(AME Sec.V, Art.8
App. II) 규정에서 보고서에 기술하여야 할 필수 내용이 아
닌 것은?
① 신호진폭
② 주사 속도
③ 튜브 벽두께 방향으로의 지시 깊이
④ 튜브길이 방향위치 및 지지물로부터의 위치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	③	③	③	④	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	②	③	④	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	①	④	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	④	①	①	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	①	②	②	④	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	④	②	④	②	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	④	④	③	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	④	②	③	①	④	②	②